

HazardBot — التوصيلات الكاملة

ملاحظة: كل التوصيلات دي مراعية مشكلتين أساسيتين — موضح في الأسفل.

L298N → البطارية

من	إلى
بطارية +	مدخل 12V في L298N
بطارية -	GND في L298N

L298N → ESP32

L298N	ESP32	الوظيفة
IN1	GPIO27	اتجاه موتور يمين
IN2	GPIO26	اتجاه موتور يمين
IN3	GPIO25	اتجاه موتور شمال
IN4	GPIO33	اتجاه موتور شمال
ENA	GPIO14	سرعة موتور يمين PWM
ENB	GPIO12	سرعة موتور شمال PWM
خرج 5V	VIN	بيشغل الـ ESP32
GND	GND	أرضي مشترك

MQ-2 → ESP32 (عن طريق مقسم جهد)

MQ-2	الدائرة	ESP32
VCC	5V من L298N	—
GND	GND	GND
AO	مقسم جهد ←	GPIO36

دائرة مقسم الجهد

AO من MQ-2 → 10 kΩ مقاومة → GPIO36
 ↓
 20 kΩ مقاومة
 ↓
 GND

⚠ سبب المقسم: MQ-2 يخرج 5V والـ ESP32 يتقبل 3.3V بس — المقسم يحول الـ 5V لـ 3.3V آمنة

MQ-135 → ESP32 (عن طريق مقسم جهد)

MQ-135	الدائرة	ESP32
VCC	5V من L298N	—
GND	GND	GND
AO	مقسم جهد ←	GPIO39

دائرة مقسم الجهد

AO من MQ-135 → 10 kΩ مقاومة → GPIO39
 ↓
 20 kΩ مقاومة
 ↓
 GND

⚠ سبب المقسم: نفس مشكلة MQ-2 — خرج 5V على GPIO يتلف الشيب

🌡 DHT11 → ESP32

DHT11	ESP32
VCC	3.3V
GND	GND
DATA	GPIO21

✅ مباشرة — مفيش مشكلة V بيشتغل على 3.3 DHT11

● بزر + LED تحذير → ESP32

القطعة	ESP32
بزر +	GPIO23
بزر -	GND
LED +	GPIO22
LED -	GND 220 Ω عن طريق مقاومة

ملخص كل البيانات المستخدمة

نوع	متوصل بـ	GPIO
خرج PWM	L298N ENB	GPIO12
خرج PWM	L298N ENA	GPIO14
رقمي دخل	DHT11 DATA	GPIO21
رقمي خرج	LED	GPIO22
رقمي خرج	بزر	GPIO23
رقمي خرج	L298N IN3	GPIO25
رقمي خرج	L298N IN2	GPIO26
رقمي خرج	L298N IN1	GPIO27
رقمي خرج	L298N IN4	GPIO33
دخول تناظري ADC1	MQ-2 AO	GPIO36
دخول تناظري ADC1	MQ-135 AO	GPIO39

المشاكل وكيف اتحلت

مشكلة 1 — حساسات MQ بتخرج 5V والـ ESP32 بيقبل 3.3V بس

المشكلة:

الـ MQ-2 والـ MQ-135 بيشتغلوا على 5V وخرج الـ AO بتاعهم بيوصل لـ 5V، لو وصلته على GPIO مباشرة ممكن يتلف الشيب على طول أو بمرور الوقت.

الحل:

عملنا مقسم جهد بمقاومتين (10k Ω و 20k Ω) قبل كل GPIO، وده بيخلي الجهد يوصل 3.3V بالظبط بدل الـ 5V.

مشكلة 2 — بيانات ADC2 بتتعتل لما الـ WiFi شغال

المشكلة:

الـ ESP32 عنده نوعين ADC:

- **ADC1** ✔ بيشغل دائماً
- **ADC2** ✗ شغال WiFi بيتعطل أوتوماتيك لما الـ

لو وصلنا الحساسات على ADC2 والـ WiFi شغال (عشان الداشبورد)، مش هيقراً حاجة.

الحل:

وصلنا الحساسات على GPIO36 و GPIO39 اللي هما من نوع **ADC1 فقط**، ودول بيشغلوا عادي مع الـ WiFi بدون أي تعارض.

✔ **النتيجة النهائية:** كل الحساسات شغالة مع الـ WiFi والـ Bluetooth في نفس الوقت بدون أي مشكلة